



GQ RadonScan - Experimentele protocolreferentie

Implementatieprofiel voor versie 3.0.0

Documentstatus

Experimentele beschrijving van mechanismen die in echte Re2.02-opnamen zijn bevestigd.

Bewijsniveaus: BEVESTIGD / STERK ONDERBOUWD / VOORLOPIG / ONBEKEND

Serieel transport

- 115200 baud, 8N1, geen handshake, DTR en RTS uit.
- Behandel antwoorden als bytestromen.
- Lees elk blok van 4096 bytes exact.

Bevestigde opdrachten

Opdracht		Aanvraagbytes	Waargenomen antwoord
	GETVER	3C 47 45 54 56 45 52 3E 3E	ASCII-firmware, bijvoorbeeld RadonScanRe2.02
	GETSERIAL	3C 47 45 54 53 45 52 49 41 4C 3E 3E	Waargenomen binaire serienummerpayload van 7 bytes
	GETCFG	3C 47 45 54 43 46 47 3E 3E	Waargenomen configuratieblok van 512 bytes
	GETC PM	3C 47 45 54 43 50 4D 3E 3E	Waargenomen ASCII 0\r\n; niet gebruikt als radonwaarde
	SPIR	3C 53 50 49 52 + A24 + L16 + 3E 3E	Ruwe leesopdracht die exact L bytes retourneert

SPiR-leesframe

Aanvraag = '>'

Voorbeeld: lees 4096 bytes op adres 0x1FC000

3C 53 50 49 52 1F C0 00 10 00 3E 3E

Het antwoord bevat exact 4096 ruwe bytes. Er is geen controlesom, koptekst of afsluitteken waargenomen. De implementatie moet daarom exact de gevraagde lengte lezen en te korte antwoorden afwijzen.

Historiestructuur

Adres	Lengte	Waargenomen functie
0x1FC000	4096	Little-endian UInt32 CPH-historie; waargenomen einde op offset 0x0CBC
0x1FD000	4096	Beheer-/diagnoseblok; veld op 0x270 blijft voorlopig
0x1FE000	4096	Records van 14 bytes: AA 55 + seconden BE32 + 8 payloadbytes
0x1FF000	4096	Configuratiespiegel; niet nodig voor uurmetingen

Referentie-algoritme

- 1. GETVER identificeert RadonScanRe2.02.
- 2. Lees 0x1FC000, 0x1FD000 en 0x1FE000.
- 3. Parse opeenvolgende AA55-records van 14 bytes vanaf offset 0.
- 4. Het record t=0 is een markering; aantal ruwe waarden = aantal tijdrecords - 1.
- 5. Lees dat aantal little-endian UInt32-waarden achterwaarts vanaf het waargenomen einde 0x0CBC.
- 6. Koppel ruwe waarden aan tijdrecords 1..N.
- 7. Bereken $bq_m3 = raw_cph \times factor$.
- 8. Sla alleen uurindexen op die groter zijn dan de laatst opgeslagen index.

Gevalideerde testvectoren

Opname	Uurindex	CPH	Bq/m ³	Apparaat
2026-07-25 06:34	36	1	1.530	1.5 weergegeven
2026-07-25 06:39	37	3	4.590	4.6 weergegeven
Eerdere waarneming	n/a	2	3.060	3.1 weergegeven

Implementatievereisten

- 115200 baud, 8N1, geen handshake, DTR en RTS uit.
- Behandel antwoorden als bytestromen.
- Lees elk blok van 4096 bytes exact.
- Bewaar alleen nieuwe uurindexen.
- Begin een nieuwe campagne als de index daalt.
- Bewaar de factor bij elke meting.

Foutafhandeling

- Wijs blokken af waarvan de lengte niet exact 4096 bytes is.
- Wijs tijdrecords af die niet exact 3600 seconden uit elkaar liggen.
- Behandel onwaarschijnlijk hoge CPH-waarden als mogelijke uitlijnfouten.
- Publiceer geen nieuwe meting als de uurindex niet verandert.
- Behoud de laatste geldige Home Assistant-waarde terwijl het USB-apparaat tijdelijk niet beschikbaar is.

Open punten

- Officiële betekenis van blok 0x1FD000.
- Gedrag wanneer de historie vol is.
- Apparaatspecifieke kalibratie en interne afronding.
- Niet-gedocumenteerde live-opdrachten.

Beveiliging: dit profiel is alleen-lezen. Conforme implementaties MOGEN GEEN SET-, WRITE-, ERASE- of RESET-opdrachten verzenden.